

영화 예매 시스템 구현 순서도 및 개발 보고서

Python CSV 데이터 연동 객체지향 콘솔 예매 프로그램 (ReservationApp)

프로젝트명: 콘솔 영화 예매 시스템 작성자: 강승표, 이성용, 김용현 작성일: 2026년 10월 2일

① 기획 요약 (Executive Summary)

개요 및 주요기능

프로그램 정의: 로컬 CSV 파일에서 상영관별 영화 및 좌석 데이터를 연동하여, 영화 선택부터 VIP 좌석 차등 요금 계산, 실시간 예매 및 예매 취소까지 원스톱으로 처리하는 객체지향 콘솔 예매 애플리케이션입니다.

개발 목표: Pandas DataFrame 기반의 좌석 매트릭스 제어, 예외 처리를 통한 사용자 입력 유효성 검증, 상속 구조를 활용한 예매 및 취소 프로세스의 명확한 구조화를 구현합니다.

1. 동적 파일 탐색 & 영화 조회

data/ 디렉터리 내 CSV 파일명을 자동 파싱하여 상영관 및 영화 목록을 추출하고 동적 선택 메뉴를 제공합니다.

2. 실시간 좌석표 & 인원 검증

빈 좌석(□) 수량을 자동 산출하여 예약 가능 인원수를 제한하며, 선택 시 실시간 예약 상태(■)로 업데이트합니다.

3. VIP 좌석 차등 요금 산정

선택한 좌석 중 VIP 전용 구역(C3~D6) 포함 여부를 감지하여 일반(10,000원) / VIP(15,000원) 요금을 자동 계산합니다.

4. 예매 취소 및 상태 복원

cancel_reservation 클래스를 통해 예매 내역을 복원하고 좌석 매트릭스 및 CSV 파일을 안전하게 갱신합니다.

② 클래스 설계표 (Class Architecture)

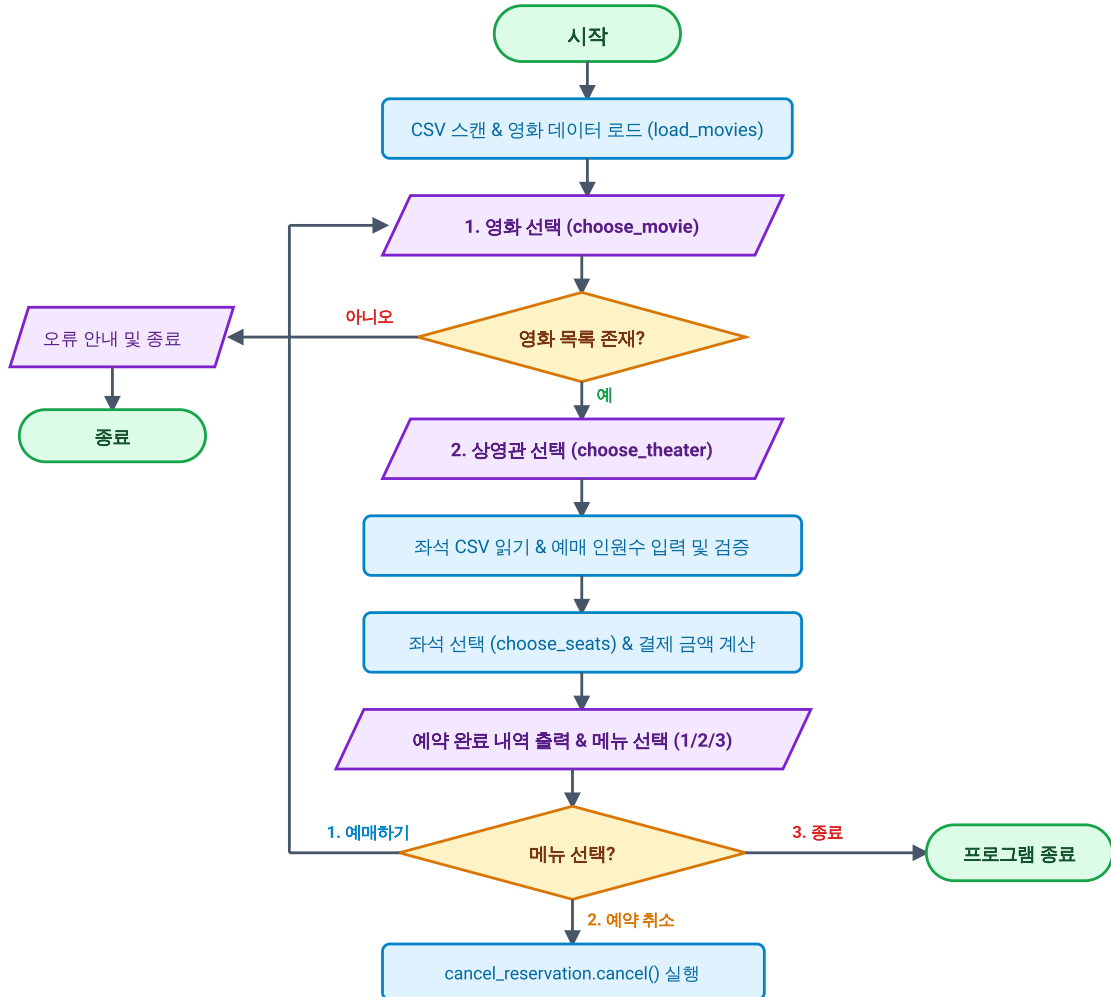
구조 명세

클래스 이름	속성 (변수)	메서드 (기능)	상속 / 관계
ReservationApp	- data_dir (Path) - movies_by_theater (dict) - reservation_data (dict)	- load_movies() - choose_movie() / choose_theater() - load_seats() / choose_people_count() - choose_seats() / get_seat_price() - run()	메인 예매 프로세스 담당 독립 클래스
cancel_reservation	reservation_data (dict)	cancel()	ReservationApp 상속 예매 취소 전용 서브 프로세스 처리

③ 전체 실행 순서도 (Overall Execution Flowchart)

프로그램 메인 흐름

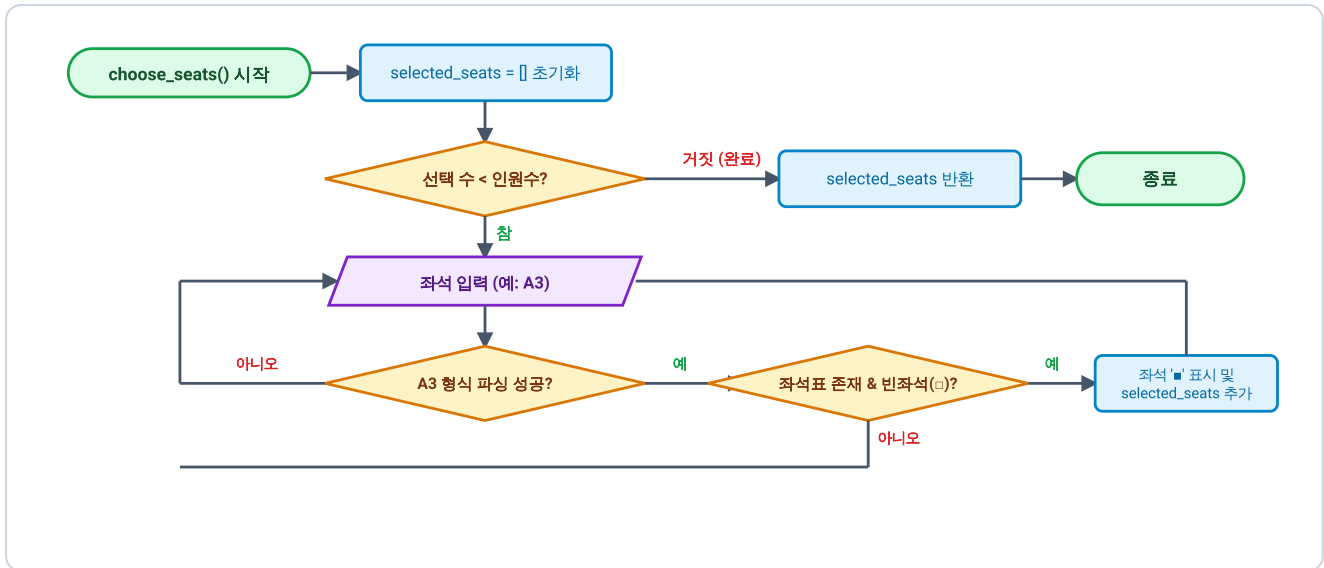
시작/끝: 둥근 사각형 처리: 사각형 판단: 마름모 입출력: 평행사변형



④ 핵심 기능 순서도 (Core Function Flowcharts)

상세 동작 로직

4.1. 좌석 선택 및 검증 로직 (ReservationApp.choose_seats)



4.2. 예매 취소 및 좌석 복원 로직 (cancel_reservation.cancel)

